

מועד ב', סמסטר חורף תשפ"ג - אלגברה 1/מ, 104016
10.3.23

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **מחברות הטיוטה לא יאספו ולא יבדקו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (22 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(p(x)) = \begin{pmatrix} p(0) & p'(1) \\ p(0) + p'(1) & 2p'(1) \end{pmatrix}$$

- א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- ב. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- ג. (5 נק') הוכיחו שלא קיימת בתמונה של T מטריצה בעלת עיקבה 0 ודטרמיננטה 1.
- ד. (5 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ותהי $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow V$ העתקה לינארית. נתון כי $S \circ T$ היא על. הוכיחו כי $\dim(V) \leq 2$.

שאלה מס' 2 : (22 נקודות)תהי $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

א. (4 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי.

ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.

ג. (4 נק') מצאו סקלר $\alpha \in \mathbb{R}$ המקיים : $A^{10} = \alpha A^6$.

ד. (4 נק') תהי $E = A - k \cdot I$. הוכיחו כי לכל $k \in \mathbb{R}$ מתקיים $\det(E) \geq 0$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

א. פולינום אופייני:

ע"ע	ר"א	ר"ג

ב. A לכסינה כי:

$P=$

$D=$

ד. $\det(E) \geq 0$ כי:

ג.

$\alpha=$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') תהי $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. אם $\det(A)$ הוא מספר ממשי חיובי, אז $\text{trace}(A)$ גם הוא מספר ממשי.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל F , ותהי $\{v_1, \dots, v_k\}$ בלתי תלויה לינארית ב- V .

אם $u, w \in V$ מקיימים $u + w \in \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ אבל $u, w \notin \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ אז

$$\dim(\text{span}\{v_1, \dots, v_k, u, w\}) = k + 1.$$

ג. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי מעל לשדה F , ויהיו $T, S: V \rightarrow V$ אופרטורים לינאריים. אם $\text{Ker}(S) = \{0\}$, או $\text{Im}(TS) = \text{Im}(T)$.

ד. (7 נק') תהיינה $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם $I - A$ דומה ל- $I + B$, או A^2 דומה ל- B^2 .

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

היו $z, w \in \mathbb{C}$ לא ממשיים. נסמן $t = i^{2023}(z - \bar{z})(w - \bar{w})$ אזי:

- א. t ממשי חיובי.
- ב. t ממשי שלילי.
- ג. t מדומה טהור.
- ד. t לא ממשי ובנוסף, $\operatorname{Re}(t) > 0$.
- ה. $t = 0$.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

סמנו את הטענה היחידה שנכונה:

- א. לכל מטריצה $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ מתקיים $\operatorname{Col}(A) = \operatorname{Row}(A)$.
 - ב. לכל מטריצה $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ מתקיים $\operatorname{Col}(A) \cap \operatorname{Row}(A) \neq \{0\}$.
 - ג. קיימת מטריצה $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ כך ש $\operatorname{Col}(A) \subset \operatorname{Row}(A)$ (הכלה ממש).
 - ד. קיימת מטריצה $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ כך ש $\mathbb{R}^5 = \operatorname{Col}(A) + \operatorname{Row}(A)$.
 - ה. כל הטענות האחרות אינן נכונות.
- (הערה:** עבור מטריצה C : $\operatorname{Row}(C)$ מסמן את מרחב השורות של C , ו- $\operatorname{Col}(C)$ את מרחב העמודות).

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

תהי A מטריצה הפיכה המקיימת $A^t A^{-1} = A^{-1} - A^t$. נסמן: $\det(A) = d$ אז $\det(I + A)$ שווה ל:

א. $d + 1$; ב. $-d$; ג. d^{-1} ; ד. $(d - 1)^{-1}$; ה. $(-d)^{-1}$.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י: $T(p(x)) = \alpha x p(x) - x^2 p'(x)$,

כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$ פרמטר ו- $p'(x)$ היא הנגזרת של $p(x)$. אזי:

- א. קיימים אינסוף ערכים של α עבורם T חח"ע.
- ב. קיימים אינסוף ערכים של α עבורם T על.
- ג. קיים בדיוק ערך אחד של α עבורו T חח"ע.
- ד. קיים בדיוק ערך אחד של α עבורו T על.
- ה. קיים בדיוק ערך אחד של α עבורו $\dim(\operatorname{Im} T) = 1$.

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י: $T(A) = A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. אזי:

א. אם $B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ וקטור עצמי של T , אז B סימטרית.

ב. אם $B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ וקטור עצמי של T , אז $\det(B) = 0$.

ג. ל- T יש ערך עצמי $\lambda \neq 1$.

ד. ל- T יש שלושה וקטורים עצמיים בלתי תלויים לינארית.

ה. $\dim(\text{Im } T) = 2$.

דף ריק למקרה הצורך